

SentinelOne Hyperautomation

Reflectie

Maximus Mukiza
Student Bachelor in de Elektronica-ICT – Cloud & Cyber Security

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. INHOUDELIJKE REFLECTIE	3
3. PERSOONLIJKE REFLECTIE	4

1. Inleiding

Dit document bevat de reflectie op mijn afstuurstage bij VanRoey, waar ik de opdracht had om de SOC-operatie te moderniseren via automatisering. Het project was een reis door verschillende technologieën: van native EDR-functies en externe low-codeplatforms tot een uiteindelijk in-house ontwikkelde Python-architectuur. In deze reflectie blijf ik terug op de inhoudelijke evaluaties, de gemaakte keuzes en mijn persoonlijke groei als engineer (student).

2. Inhoudelijke reflectie

Gedurende de 13 weken heb ik niet alleen een werkend systeem opgeleverd, maar ook een uitgebreid technologisch onderzoek uitgevoerd. Ik heb de volgende onderdelen gerealiseerd:

- Platformevaluatie: Een review en proof-of-concept uitgevoerd voor zowel SentinelOne Hyperautomation als Rewst. Hierbij heb ik de beperkingen van low-code voor complexe SOC-workflows in kaart gebracht (zoals de abstractie van logica en gebrek aan diagnostiek)
- Asynchrone architectuur: De bouw van een robuuste backend met fastapi, rabbitmq en Redis, draaiend in Docker
- Python Playbook-bibliotheek: vier operationele workers die webhooks verwerken, data verrijken via MISP en OTX en automatisch tickets genereren in Datto Autotask.

Het project heeft VanRoey voorzien van een strategisch voordeel:

- Inzicht in automatisering: De uitgebreide review van Rewst en Hyperautomation heeft aangetoond dat voor de specifieke behoeften van een SOC (zoals diepe JSON-manipulatie en transparante debug-logs) custom code superieur is aan de geteste low-code oplossingen.
- Operationele Efficiëntie: DE MTTR is verlaagd door de automatische verrijking van tickets. Analisten hoeven geen data meer te kopiëren naar VirusTotal of MISP; alles staat direct klaar.
- Financiële en technische onafhankelijkheid: Door de eliminatie van vendor lock-in bespaart de organisatie op licentiekosten voor SOAR-platformen en behoudt ze volledig eigenaarschap over de broncode.

Het systeem gaat in productie draaien op het datacenter van VanRoey. De infrastructuur is stabiel en de primaire use-cases (Enrichment, Credential Audit, Agent Monitoring) zijn volledig gevalideerd. De modulaire opzet maakt het project "future proof": nieuwe playbooks kunnen door het team zelf worden toegevoegd in Python.

Mijn belangrijkste advies is om niet terug te vallen op gesloten commerciële SOAR-pakketten voor complexe integraties. De ervaring met de defecte MISP-connector in SentinelOne toonde aan hoe kwetsbaar je bent bij leveranciersafhankelijkheid. Investeer in plaats daarvan in de Python-competenties van het SOC-team om de huidige infrastructuur verder uit te breiden met bijvoorbeeld Elasticsearch voor historische trendanalyse.

3. Persoonlijke reflectie

Deze stage was voor mij een les in professionele integriteit en technisch realisme. Het heeft me geleerd dat een 'makkelijke' oplossing (low-code) in de praktijk vaak complexer en beperkter is dan zelf bouwen. Ik heb de voldoening ervaren van het bouwen van een systeem dat daadwerkelijk waarde toevoegt aan de veiligheid van organisaties.

Ik heb enorme stappen gezet in mijn vermogen om technologie kritisch te beoordelen. Waar ik aan het begin van de stage nog vertrouwde op de beloftes van leveranciers, heb ik gaandeweg een kritische blik ontwikkeld omdat er beloftes niet waren.

- Technisch: Ik kan asynchroon programmeren, message brokers (RabbitMQ) en containerisatie.
- Architecturaal: Ik heb geleerd hoe je een "fail-fast"-strategie toepast. Door Rewst en Hyperautomation vroegtijdig maar grondig te testen, kon ik tijdig pivoteren naar een oplossing die wél voldeed aan de prestatie-eisen.

De grootste uitdaging was de "black-box"-werking van Rewst en de backend-fouten (502/400) in de SentinelOne MISP-app. Het was frustrerend om tegen muren op te lopen waar ik zelf geen invloed op had. Ik heb dit aangepakt door deze blokkades te documenteren en met sterke argumenten (versiebeheer, leesbaarheid, debug mogelijkheden) de overstap naar Python te verdedigen bij mijn mentoren.

Terugkijkend ben ik het meest trots op het feit dat ik niet ben blijven hangen in haperende tools, maar de durf heb gehad om een eigen architectuur neer te zetten. Deze stage heeft me gevormd tot een engineer die niet alleen code schrijft, maar ook strategisch meedenkt over de beste technologische koers voor een organisatie. Ik bedank mijn collega's bij VanRoey voor hun technische feedback en VanRoey voor het platform om deze innovatie te realiseren.